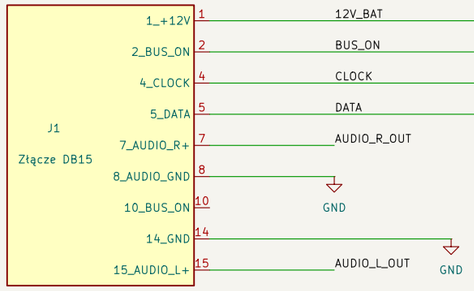
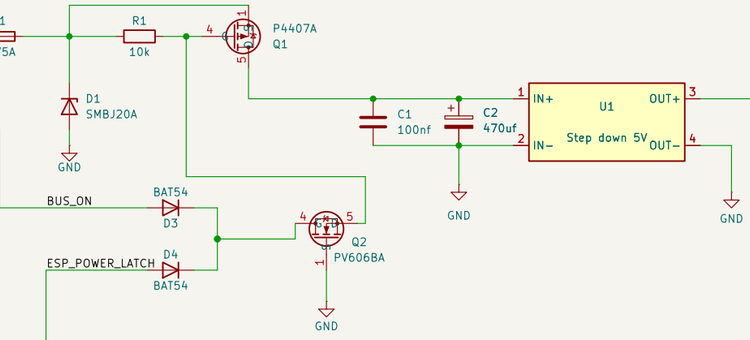
## BLOK 1: ZŁĄCZE MAGISTRALI UNILINK

Podłączenie kabla Sony Unilink – Peiying DB15




## BLOK 2: ZASILANIE: BEZPIECZNIK, TVS, OBWÓD SAMOBÓJCZY

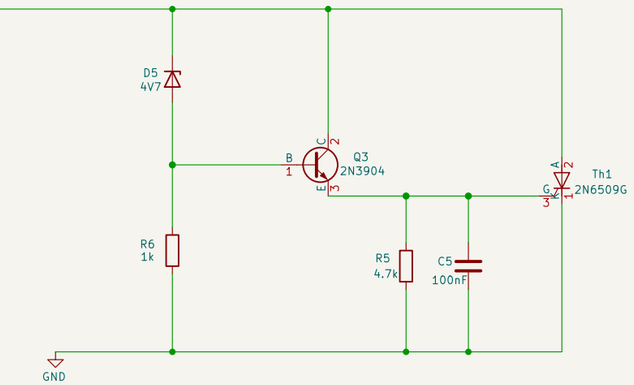
Wejście +12V zabezpieczone bezpiecznikiem rurkowym szkalnym szybkim 0.75A i diodą TVS SMBJ20A (600W, 20V) do masy.
Układ obwodu samobójczego (P-MOSFET P4407A + N-MOSFET PV606BA)
Przetwornica Step down 5V, zasila mikrokontroler ESP32-S3, DAC




UKŁAD AUTO-STARTU I PODTRZYMANIA ZASILANIA
1. Sygnał BUS_ON z radia otwiera N-MOSFET (Q2) przez diodę D3.
2. Q2 ściąga bramkę P-MOSFET (Q1) do masy, podając +12V na wejście przetwornicy Mini-360.
3. ESP32-S3 po wybudzeniu natychmiast wystawia stan wysoki na GPIO 9 (ESP_POWER_LATCH), podtrzymując otwarcie Q2 przez diodę D4.
4. Po wyłączeniu radia sygnał BUS_ON opada, ESP32 podtrzymuje zasilanie przez 2s na zapis w NVS/Flash, po czym wystawia LOW na GPIO 9, odcinając zasilanie (układ przechodzi w stan zerowego poboru prądu).

## BLOK 3: ZABEZPIECZENIE CROWBAR 5V (TYRYSTOR + ZENERKA + NPN)

Zabezpieczenie przed przebiciem przetwornicy Mini-360 (>5.6V).
Elementy: Tyrystor (2N6509G), Zenerka 4.7V, NPN (2N3904).

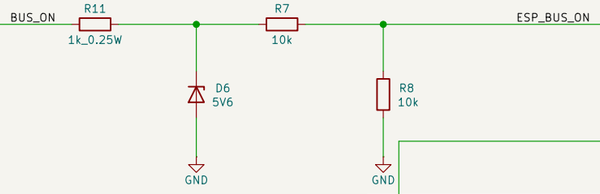



ZASADA DZIAŁANIA CROWBAR 5V:
V_trip = V_zener (4.3V) + V_be (0.65V) + V_gate (0.65V) ≈ 5.60V
1. Przy 5.0V prąd nie płynie (układ pobiera <1uA).
2. W razie awarii Mini-360 tyrystor w czasie <1us zwiera 5V do masy.
3. Prąd zwarcia natychmiast przepala bezpiecznik F1 (0.75A)

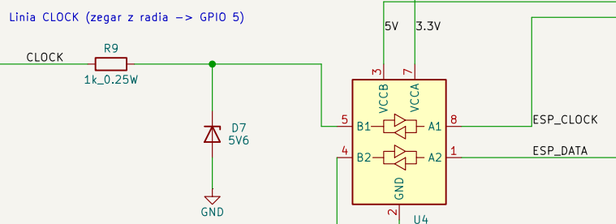
## BLOK 4: ZABEZPIECZENIE LINII DATA, BUS_ON, CLOCK (ZENER 5V6) ORAZ LEVEL SHIFTER

Każda linia zabezpieczona diodą Zenera 5V6 i rezystorami w szeregu.
Dopasowanie poziomów 5V (radio) <-> 3.3V (ESP32-S3).

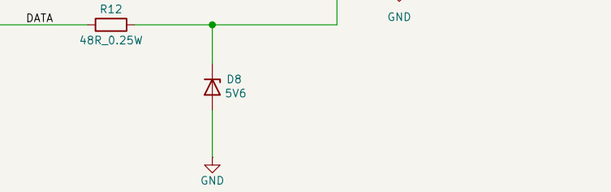
Linia BUS_ON (stan szyny -> GPIO 4)




Linia CLOCK (zegar z radia -> GPIO 5)

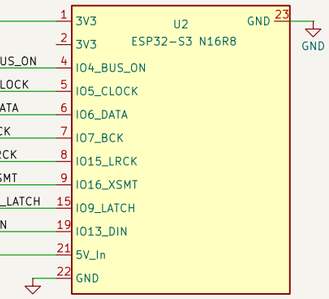



Linia DATA (dwukierunkowa szyna <-> GPIO 6)



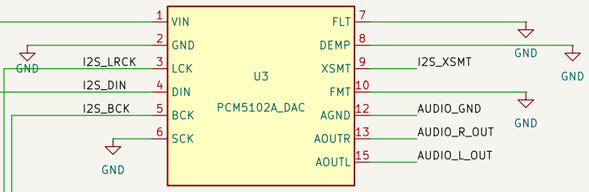

## BLOK 5: MIKROKONTROLER ESP32-S3 (N16R8)

Układ ESP32-S3-DevKitC-1 (N16R8: 16MB Flash Octal, 8MB PSRAM Octal).
Obsługa magistrali Sony UniLink, dekodera audio I2S PCM5102A




## BLOK 6: PRZETWORNIK DAC I2S – PCM5102A

Dekoder audio 32-bit I2S z ESP32 do wejścia analogowego zmieniarki.
SCK zwarte do GND.




Zabezpieczenia: TVS SMBJ20A, Bezpiecznik szybki 0.75A, Crowbar 5V, Zabezpieczenia radia
ESP32-S3 (N16R8) + PCM5102A + Power Switch/Latch + 5V Crowbar

**Michał Mańka**

Sheet: /
File: Sony_Unilink_Emulator.kicad_sch

**Title: Sony UniLink CD Changer Emulator – Hardware Schematic**

| | | |
|---|---|---|
| Size: A3 | Date: 2026-11-06 | **Rev: v1.2** |
| KiCad E.D.A. 10.0.7 | | Id: 1/1 |